

钱学森智库纵论



人体健康系统工程

■ 中国航天系统科学与工程研究院 薛惠锋 杨景

党的十九大将人民健康上升到国家战略的高度,指出“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。”正如习近平总书记强调的“没有全民健康,就没有全民小康”,对美好生活的向往,首先是对生命健康的向往;全心全意为人民服务,首先要服务于人民的生命健康;铸就中国梦首先是实现全民的生命健康之梦。

历经数十亿年漫长进化,人体具有非凡的智慧和强大神奇的自组织、自修复功能,但这一点未得到当前医学和健康学界应有的重视。当前,全球居民亚健康健康状况急需改正,其保健意识、保健行为有待加强。英国著名生物学家巴封最近发表的研究成果认为,哺乳动物的寿命一般为生长期的5~7倍,人类的生长期约20~25年,自然寿命应为100~175岁。但这样的寿命人类并没有实现。其原因是人类自身造成的,诸如不注意科学保健,科学饮食,优化环境等。树立大健康观念是时代所需更是健康需求的持续释放。当前,全球医疗健康年支出总额占GDP总额的9%左右,已经成为全球经济发展的新引擎,是全球最大的产业之一。在目前全球股票市值中,健康产业相关股票市值约占总市值的13%。全球医疗健康支出总额2013年是6.62万亿,年复合增长率为6.3%,预计到2020年全球健康支出总额将达到10.16万亿美元。

正所谓“问题是时代的声音”,对健康的诠释与架构不能局限于现有的三维空间、不能自诩于过时的知识体系,应该放眼于宇宙空间找到思维与实践的制高点,引发人类健康的一次大飞跃。从现实来看,航天作为科学发现最活跃、尖端技术最集中、产业带动最强劲、国际合作最广泛的领域,能够也必将成为大健康最为关键的主战场。十二院作为“钱学森智库”的传承者、接力者、维新者,是系统工程中国学派的发源地,也是国内智库的领航人之一,能够也有责任为大健康找准发展的突破口、主攻方向,发挥“助推器”和“点火器”的作用。

一、钱学森人体健康思想的根与魂

今年是中国航天之父、我国杰出的科技大师、战略思想大家，为祖国强大和民族进步建立不可磨灭功勋的一代宗师钱学森同志诞辰107周年。在绝大多数人心目中，钱老是中国航天的奠基人。但是人们不熟悉的是，钱学森晚年在开创系统工程中国学派、搭建现代科学技术体系、提出第二次文艺复兴理论等方面的重大意义。

1. 看人体：要有“系统”的思维

钱学森多次指出，生命系统特别是具有高级心理活动的人的系统，是开放的复杂巨系统。他认为，人体之复杂，一方面是由于组成人体的单元，生物分子，花色繁多，它们之间相互作用又各不相同，从而形成复杂的结构和功能，又是在不断变化的结构和功能。另一方面，这个系统与外界是有交往的。钱学森认为整个的要害就在于人跟客观世界的统一这一点上，我给它起了个名字叫人天观。总而言之，就是在人和客观世界的统一论点上去考虑人。他曾指出研究像人体这样的开放复杂巨系统，必须走另一条路、一种方法，就是“从定性到定量的综合集成法”。具体地说，就是把点滴的、定性的、不全面的意见综合起来，形成数学模型，输入边界条件，进行定量计算，最后得出结论。

2. 看医学：要有“层次”的观点

钱学森把医学划分为四大类：

治病医学、防病医学、再造医学、超越医学。需强调的是，第三医学的概念，有的说是“康复医学”。钱学森认为第三医学实际指的是残疾人功能的恢复，是用机械的手段恢复，比如用隐形眼镜来治疗近视眼、用不锈钢代替被切除的老化骨骼、塑料代替坏死的皮肤等。所以，第三医学不能叫康复医学，而应该叫“再造医学”，即人体器官的再造。第四医学，就是开发一般人没有的功能，叫做“超越医学”。同时四个医学都要用中医、西医、中西医结合、民间医学、心理治疗等。

七种临床医学是人体健康系统工程最丰富的实践源泉。因为人是会生病的，生了病要治。为了治病，就需要从整体上研究人的身体是怎么回事。特别是临床医学，直接接触病人，一个病人是实实在在的、复杂的，所以绝不能简单化。重视临床医学的经验，这其中包括中医、西医、中西医结合；第四个很重要的方面是民间医学，就是我们日常说的偏方；第五个方面是心理治疗；第六个方面是气功，气功治某些人的某些病很有效，但还未摸清规律；第七个方面是特异功能。目前人类所掌握的知识体系还没有能够完全了解与掌握其规律。钱学森主张对人体健康的研究，应该包括所有七个方面的临床医

学。例如：他曾建议用中医理论来分析大量的西医医案。

3. 看健康：要有“产业”的理念

1994年钱学森给吴阶平的信中说：我现在认为到21世纪50年代，在人民中国将开展一场由医学大改革所导致的一场人民体质建设的革命，从而引起一场生产力的变革——社会主义中国的第七次产业革命。怎么革命？这就是在医疗卫生实施解决开放的复杂巨系统问题的正确方法，从定性到定量的综合集成法。具体说，则是对病：一是人有完整、有效、快速的测试系统，能用几分钟就准确地得到其身体状况。二是对人民有完备的卫生医疗信息记录，并送入人民体质信息网络，供临床医生随时提取。三是医生临床一方面对病人通过对话艺术取得必要的信息，同时又通过上述一、二两方面对病人，作为社会中的人，取得施治的全部信息，在此充实的基础上决定处方。四是施治则根据需要多种手段：西药、中药、针灸、按摩、电子治疗仪器等。

第七次产业革命的基础是，以医学、生命科学等为主导带动各种科学技术飞速发展；社会生产体系的变革是，人的体质、功能、智能大大提高，先进的科学技术与设备促成组织管理革命，并将开创世界大同的人类新纪元。

二、用钱学森思想开启大健康时代

钱学森不仅运用系统工程方法指导航天事业发展，还致力于

把它推广应用到整个国民经济和社会发展中,其中诸如“系统健康观”的理念、“从定性到定量的综合集成法”,已在社会建设的健康领域得到了积极推广,中西医结合、人体自修复、人-机-环系统工程思想等成为了重要指导思想,这些思想必然能够应用于中国人体健康产业发展,推动大健康新时代的步伐。在此基础上开拓创新思路,为人体健康注入理念、思想、方法技术等方面的新鲜血液。

1. 哲学上:“量子生命”的系统观点

科学发展到今天,我们看世界完全像盲人摸象一样,我们看到的世界是有形的,我们自己认为它是客观的世界。其实我们已知的物质的质量在宇宙中只占4%,其余96%的物质的存在形式是我们根本不知道的,我们叫它暗物质或者暗能量。我们将有三个层面的物质:第一个层面是宏观的,就是我们可以感知到的,直觉可以看到的,比如人是一个物质,房子也是一个物质,

天安门、故宫都是物质。第二个层面是微观的,包括眼睛看不到的东西也叫微观,我们可以借助仪器感知到、测量到,从直觉上认为它存在,比如说原子、分子、蛋白,比如说很远的一百亿光年以外的星球。第三个层面,就是超微观的物质,对这一类,我们只能理论推测,用实验验证,但是从来不知道它是什么,包括量子,光子等。尽管知道粒子可以有自旋和能级、能量,但是我们很难通过直觉理解,这就是超微观世界。这样看来生命的本质就是由微观世界决定,再由超微观世界决定。人不仅是一堆原子,而是一堆粒子构成的。原子通过共价键形成分子,分子聚在一起形成分子聚集体,然后形成小的细胞器、细胞、组织、器官,最后形成一个整体。然而时至今日,却依然无法解释人的意识,这超越了我们能够说出和能够感知的层面。所以一定得超出前两个层次,到量子力学层面去考察。

钱学森曾预见性地指出,“如果人体的意识系统能够在自觉或自发状态下,以某种方式与微观尺度的量子系统建立某种联系,就可能运用量子效应。”量子力学最基本的思想就是想告诉我们,任何一个被观察或者被研究的对象都与它所处的环境是一个整体,任何一方的扰动都会影响到周围事物状态的改变。例如量子纠缠,两个纠缠的量子不管相距多远,它们都不是独立事件。当你对一个量子进行测量的时候,另外一个相距很远的量子居然也可以被人知道它的状态,可被关联地测

量。但这样一个简单的现象既然存在于客观世界,它无处不在,包括存在于我们的人体里。

人思维的思维运动带有量子运动特征。加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)著名的理论和实验物理学家 Matthew Fisher 就坚信,人的意识、记忆和思维是量子纠缠的,要用量子理论来解释。他们一直在寻找量子纠缠的实体。很多科学家找了很长时间,发现神经细胞里面的微管可以形成量子纠缠,但是微管的时间尺度是 $10^{-20} \sim 10^{-13}$ 秒,远远小于人的记忆和意识的形成时间。但是他通过理论的实践,以模拟的方式找到了,并正在进行实验验证。因此,虽然古代中医没有现代高科技的检测设备,但是他们却做到了近代医学检测设备所做不到的。这些之所以“不可思议”和“没有科学根据”,是因为在当时这些信息数据只能靠所谓的“悟”(即医者大脑的信息积累和储存)而不能做到数据化、量化的显现和直观的表达。所以他们实际上已经在运用了人体量子功能的本能了。人脑可以完成仪器不能完成的一些功能。

同样在中医角度,古代中医“望”、“闻”、“问”、“切”程序也可以用量子运动来解析。望:医者以生物光波对患者系统的整体能量场状态、精神状态、体态、神态、步态、肤色、气色、神色进行光波扫描,对所获得的信息进行分析和处理的生物光波扫描程序,获得其整体状态信息的过程。闻:医者以声波对患者所发出的声波音频变化获得患者

身体能量的大小,了解患者的心理、病况、情致、精神状态的信息,嗅觉,气味分辨患者的体味、汗味、排泄物的气味获取患者信息。问:医者通过语言交流获得患者的自觉症状、患病的部位、患病时间、空间、症状的程度,获得更多的信息,以确认前面所获得信息和初步的判断,是一种光波与声波及语音程序、分泌排泄物化学性状等进一步患者获取综合性多层次信息等过程。切:医者通过直接与患者进行肢体接触(相当于两台生物量子计算机的链接),通过脉搏的跳动频率、强弱、虚实、寒热和上、中、下、左、中、右能量场的平衡状态的微细变化来获取更加具体的综合性信息。此时是医者大脑的高度集中,对以上所获得的综合性信息进行分析、计算与判读的生物信息,并进行交换、识别、判读和高速计算。

2. 理论上:“自我修复”的隐形力量

在人类亿万年的进化过程中,人体为维持生命的正常运转,不断地锻炼而形成了一种强大的自组织、自修复、自生长的功能系统,这使人体得以维持健康状态,免于在来自外界的物理、化学、微生物等侵害中丧失生命力。医学上把这个功能系统称为人体自修复功能。人体时刻处在受损-修复-再受损-再修复的过程之中,许多疾病得以自愈是因为人自身的防御系统、应激系统、免疫系统、修复系统等若干系统之间互相协调,相互“替补”的结果,更是因为修复能力大于损伤能力。例

如皮肤受到利器的伤损,出血了,它很快地自然止血。伤口如不大,只要没有发炎,表皮细胞很快修复原来的破损。据德国健康期刊《生机》报道,研究人员发现,人体自身的这种能力可治愈 60% 至 70% 的不适和疾病。可以说,没有任何一个名医可以与人体的自修复功能相媲美。人体自修复功能属于人体的一种保护性应激反应,令身体处于一种备战状态。因此,当一个人的身体从常态进入病态后,为了顺利完成源于自我保护的功能,人体自修复功能会调配并重新分配身体资源来集中一切力量应对突发的疾病。甚至暂时关闭某些机能,以减少养分的消耗,而将养分分配给身体急需的部位。这种保护是与生俱来的功能,比如:人在生病的时候都会感到不想吃东西;感冒发烧时少进食、多饮水会加快康复。许多疾病的症状,都是人体自修复功能的调度所引起的,所表现出来的所有症状,比如发炎、疼痛、发热、呕吐、头晕、倦怠等,都是人体自修复的一种表现,也是疾病的表现,待疾病消除后,又恢复正常。现代化带给我们极大便捷的同时,也带来了巨大的压力,思想焦虑、肢体疲劳,膳食结构不合理,噪音,空气,水,辐射交织在一起的污染持续损害着人体的组织器官,导致人体的自修复功能忙得无暇休息,自修复功能逐渐下降,人经常处于亚健康状态,患病率越来越高,罹患各类慢性疾病的人数节节攀升。可以说,包括癌症在内的所有慢性疾病和亚健康问题都源于人体

长期超负荷运转所造成的人体自修复功能下降。生病则意味着身体的承受能力到达了极限,疾病就是身体给我们的信号,它们削弱了自修复功能的力量,由此带走了我们的健康,带来了痛苦和不幸,乃至死亡的威胁。

3. 技术上:“系统集成”的方法利器

从全球范围看,数据驱动发展已成为时代主题,大数据正在重塑大健康产业发展战略和转型方向。

数据驱动的本质,是运用“人机结合、人网结合、以人为本”的综合集成技术,即钱学森所说的“从定性到定量的综合集成研讨厅体系”。早在 20 世纪 80 年代末,钱学森敏锐地预见到:“恐怕不久的将来,全世界总要建立情报资料网,这个网络与全球的计算机网络、卫星系统、资料库、通信网络、用户终端等设施都要互联互通”,并进一步提出了“从定性到定量的综合集成方法(Meta-synthesis)”及其实践形式“从定性到定量综合集成研讨厅

体系”，就是把信息体系、专家体系、机器体系有机结合起来，构成一个高度智能化的人·机结合、人·网结合的系统，这个体系具有综合优势、整体优势、智能优势，能把人的思维成果、经验智慧与情报数据统统集成起来，从多方面的定性认识上升到定量认识，进而服务决策，支撑战略制定、技术研发、产品研制，实现“健康数据驱动、集优诊疗”。

建立健康综合集成研讨厅体系，推动“数据—知识—智慧”三级跳，实现健康产业“数据到决策、数据到研发、数据到生产”的颠覆性创新。“数据层次”，即大数据资源的搜集、存储、检索及相应设施的建设；“知识层

次”，就是通过分析、挖掘数据，激活数据信息，实现数据“活化”，发掘有实用价值的知识；最重要的是“智慧层次”。钱学森指出，逻辑思维是微观法；形象思维是宏观法；创造思维是宏观与微观相结合，创造思维才是智慧的源泉，逻辑思维和形象思维都是手段。综合集成研讨厅就是把机器的逻辑思维优势、人类的形象思维优势有机结合在一起，运用“大数据”这个精准映射、定量再现客观世界的手段，实现1+1大于2的效果，创造比人类和机器都要高明的智能系统。“综合集成研讨厅体系”必将引发大健康产业决策体系、研发模式、生产体系的颠覆式变革。

三、用钱学森思想开启大健康时代

作为钱学森系统工程思想的发源地——航天十二院积极履行三大使命，打造了“钱学森业态”、“智慧业态”、“军民融合业态”、“军工业态”四大业态，并致力于在健康医疗领域实现全面应用，正在朝以下方向推进：

1. 智慧集成：打造“健康决策研讨厅”

钱学森运用“人机结合、人网结合、以人为本”的先进理念，为航天十二院打造了一整套智库方法工具体系，铸就了“从定性到定量的综合集成研讨厅”体系框架。航天十二院在此基础上，完善形成了“六大体系、两个平台”，即“思想库体系、数据情报体系、网络和信息化体系、模

型体系、专家体系、决策支持体系，以及机器平台、指挥控制平台”。临床决策是一个复杂的系统工程，其涵盖了四个主要阶段：一是患者需求的获取；二是患者基本状态的搜集；三是决策证据的融合；四是治疗方案的决断。不难看出，这四个环节息息相关，且每一环节既独立存在，也交互演进。由此可见，虽然传统的观念评价医生的能力往往以前三个环节为衡量标准，但决断环节的意义其实格外重要，却一直被忽视。传统的诊疗模式中，四个环节往往在医者脑海中快速、无条理地迭代进行，最终形成的决策，虽然是基于医者的知识体系、临床经验、文献证据来把握的，但是也受到其诊疗时的情绪、疲劳度等不确

定信息的影响。钱学森综合集成研讨厅体系，恰恰适用于重大、疑难病例的会诊。集成了“六大体系、两个平台”的综合集成研讨厅，在解决传统的医者决策系统性低的问题上，表现出了极大的优势。“钱学森综合集成研讨厅”的应用，将把机器的逻辑思维优势、人类的形象思维优势有机结合在一起，创造比人类和机器都要高明的智能系统，推动人类医疗智慧上升到有史以来的最高端，推动医疗决策体系的颠覆式变革。

2. 融合创新：构建“天基远程诊疗网”

航天十二院致力于实现医疗信息的互联、共享、协作，以“互联互通、实时便捷、高效智慧”为基本要求，打造疾病预防、医疗诊断、紧急救助等于一体的“天地一体”的医疗服务体系：一是远程及移动医疗诊治。实现远程移动会诊、远程医学影像诊断、远程手术等。二是远程移动医疗监护。通过在患者身上安装的传感器，使医护人员和家属可远程、及时了解患者情况；医院重症监护中心可不受时间、地点限制地监护并能及时救治患者。三是健康、预防和保健服务。如远程医学咨询、视频交流互动、医生在线指导、养生保健等健康服务，实现在心理、环境、营养、运动等方面的保障服务。四是医疗流程管理和资源合理配置。通过远程和移动预约挂号、在线注册、智能导诊、远程候诊，大幅度缩短看病流程，提高医患两方的效率。中国航天